



Global Solution

Missão Autonomia Espacial (Projeto Prático)

Sistemas Ciber-Físicos

Contexto e Desafio

A exploração espacial e a sobrevivência fora da Terra esbarram em um limite físico fundamental: a latência da comunicação interplanetária. Enviar dados brutos para a "Nuvem" na Terra e aguardar uma resposta pode levar minutos ou até horas, tempo inaceitável para emergências.

Sua missão é projetar um **Sistema Ciber-Físico (CPS) autônomo** para uso no espaço (ex: um robô explorador, um módulo de suporte à vida ou um satélite de monitoramento). Para contornar o atraso na comunicação, o dispositivo deve ser inteiramente baseado em **Computação de Borda (Edge Computing)**, garantindo que o processamento e a tomada de decisão ocorram localmente, sem depender de conectividade constante com a Terra.

Requisitos do Projeto

O desenho e a lógica do dispositivo devem englobar as Três Camadas do CPS e obrigatoriamente endereçar os seguintes desafios do ambiente espacial:

1. Temperatura e Vácuo (Camada de Percepção)

- Defina quais **sensores** o dispositivo terá para monitorar e resistir a oscilações extremas de temperatura e ao vácuo do espaço.
- A camada de percepção deve coletar essas grandezas físicas continuamente para alimentar o sistema de controle.

2. Processamento e Armazenamento (Camada de Processamento - Edge)

- Explique como o microcontrolador local fará o **processamento** e filtragem de dados. Como a comunicação com a Terra é lenta, o dispositivo não deve enviar dados brutos (vídeos ou logs completos); ele deve armazenar temporariamente os dados localmente e enviar apenas relatórios essenciais, alertas ou metadados de volta à base.

3. Sistema Anti-falhas e Resiliência (Camada de Atuação e Segurança)

- **Hard Real-Time (Tempo Real Crítico):** Identifique qual ação do seu dispositivo é de tempo real crítico (ex: fechar uma válvula de oxigênio em caso de depressurização no vácuo). O não cumprimento desse prazo resulta em desastre 8, 9.
- **Prevenção de Impasses (Deadlocks):** Como seu sistema utiliza um **modelo assíncrono** com múltiplos sensores rodando ao mesmo tempo, preveja como o sistema tomará decisões seguras caso componentes entrem em conflito (ex: o motor quer avançar, mas o sensor de vácuo alerta perigo).
- **Redundância:** O que o dispositivo fará (Camada de Atuação) se o sensor principal ou a rede de comunicação quebrar? Qual é o "estado seguro" de falha?

Entregáveis

Dada a limitação de tempo, a entrega será em formato de prototipação conceitual rápida:

1. Desenho / Diagrama do Protótipo (PDF ou Imagem)

- Um rascunho visual esquemático do dispositivo indicando fisicamente onde estão os sensores (Percepção), o cérebro/microcontrolador local (Processamento/Edge) e os motores/válvulas (Atuação).
- Acompanhado de um fluxograma simples de como o dado flui do sensor até a decisão local e como ele atua no ambiente.

2. Vídeo de Pitch e Explicação (Duração Máxima: 3 minutos)

- Um vídeo curto onde o grupo apresenta o desenho do protótipo e explica:
- Qual é o problema espacial que ele resolve.
- Como a abordagem de **Edge Computing** resolve o problema do atraso na comunicação com a Terra.
- Como o sistema processa dados, lida com a temperatura/vácuo e como foi desenhado o seu **sistema anti-falhas** focado no conceito de *Hard Real-Time*.

Critérios de Avaliação

Os projetos serão avaliados pela criatividade da solução, clareza no desenho do diagrama, correta separação das camadas do CPS, justificativa do uso de Edge Computing versus Cloud, e a coerência e segurança do sistema anti-falhas proposto.